Anexo 18. Matriz Comparativa de Estilos Arquitectónicos

Capítulo: 4 (Definición y Evaluación de Arquitectura) | **Objetivo Específico:** OE3 | **Investigador:** Alvaro Felipe Lopez Russi | **Entidad:** ITY SAS / Universidad Católica de Colombia

1. Introducción y Criterios de Selección

El diseño del sistema multiagente para ITY SAS exigió evaluar rigurosamente tres alternativas de estilos arquitectónicos para determinar la estructura técnica óptima capaz de combinar razonamiento cognitivo no determinista (LLMs) con transacciones comerciales de alta confiabilidad.

Las tres alternativas evaluadas fueron: 1. **Alternativa A: Monolito Modular con Agentes Embebidos.** 2. **Alternativa B: Arquitectura Orientada a Agentes Pura (BDI / JADE).** 3. **Alternativa C: Arquitectura Híbrida (Microservicios en Contenedores + Orquestación Event-Driven por AMQP + Agentes Deliberativos en LangGraph).**

2. Matriz Comparativa Multicriterio (Escala 1 a 5)

La evaluación se estructuró sobre seis atributos de calidad decisivos para la operación de la agencia:

Criterio de Decisión	Peso Relativo	Alternativa A: Monolito Modular	Alternativa B: MAS Puro (JADE)	Alternativa C: Híbrida (Seleccionada)	Justificación Técnica de la Ponderación
Desacoplamiento y Modularidad	20%	2,5	4,0	**5,0**	Permite actualizar prompts o modelos sin reiniciar el broker ni la base de datos.
Resiliencia y Aislamiento de Fallos	20%	2,0	3,0	**5,0**	Si falla un microservicio de herramientas, el orquestador aplica fallback y reintenta.
Escalabilidad Horizontal	15%	2,0	3,5	**4,5**	Workers AMQP escalables independientemente según la carga de briefs en cola.
Gobernanza y Control HITL	20%	3,0	2,0	**5,0**	Guarda determinista estricta en el supervisor que bloquea publicaciones no aprobadas.

Criterio de Decisión	Peso Relativo	Alternativa A: Monolito Modular	Alternativa B: MAS Puro (JADE)	Alternativa C: Híbrida (Seleccionada)	Justificación Técnica de la Ponderación
Facilidad de Despliegue (Docker)	15%	4,5	2,0	**4,5**	Pila Docker Compose reproducible en 14 contenedores estándar.
Ecosistema y Madurez en IA/LLMs	10%	3,0	2,0	**5,0**	Compatibilidad nativa con Python, LangGraph, Ollama y APIs OpenAPI.
PUNTUACIÓN TOTAL PONDERADA	**100%**	**2,55 / 5,00**	**2,90 / 5,00**	**4,85 / 5,00**	**La Alternativa C supera ampliamente a los otros enfoques.**

3. Conclusión y Decisión (ADR-001)

Se seleccionó unánimemente la **Alternativa C (Arquitectura Híbrida)**, consolidada en la decisión **ADR-001**, debido a que combina el rigor transaccional y la resiliencia de los microservicios con la flexibilidad adaptativa de los agentes inteligentes.